

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3067 – Redes de Computadoras

Sección 10

Ing. Kevin Velásquez



Laboratorio 1 (Grupal)

Pareja 1

Dulce Ambrosio (231143)

Juan Cruz (23110)

Pareja 2

Nadissa Vela (23764)

Paula de León (23202)

Guatemala, 14 de julio de 2026

Introducción

En este laboratorio se realizaron diferentes actividades que relacionaban la transmisión de información por medio de distintos esquemas de comunicación (Código Morse internacional y Código de Baudot), con estos esquemas se analizo la facilidad de transmisión, la cantidad de errores y las dificultades que pueden surgir al enviar información, también se implementó un sistema de comunicación con un conmutador para comprender cómo se administran los mensajes dentro de una red sencilla, se analizaron las ventajas y desafíos que introduce este tipo de dispositivos.

Objetivos General

Comprender el funcionamiento de diferentes esquemas de comunicación y analizar el papel de un conmutador en la transmisión de mensajes.

Descripción

Transmisión de Códigos

Cada pareja transmitió tres mensajes diferentes que contenían como mínimo diez caracteres, haciendo uso de los esquemas mencionados anteriormente, estos mensajes fueron enviados mediante voz a través de zoom y el receptor debía interpretarlos.

PAREJA 1				
Participante	Código	Mensaje 1	Mensaje 2	Mensaje 3
Dulce	Morse	Hola como estas	Nos vemos hoy	Redes es genial
Juan	Baudot	Buen día Dulce	Laboratorio uno	Todo salio bien
PAREJA 2				
Participante	Código	Mensaje 1	Mensaje 2	Mensaje 3
Nadissa	Morse	Practica de redes	Envia el mensaje	Comunicación ok
Paula	Baudot	Sistema funcional	Prueba completa	Hasta mañana

- ¿Qué esquema es más fácil? ¿Más difícil?
 - Pareja 1: El esquema más fácil fue el código Morse, ya que utiliza únicamente dos símbolos (punto y raya), lo que hace más sencillo memorizarlo y transmitirlo mediante sonidos o golpes.

El esquema más difícil fue el código Baudot, porque cada carácter debe representarse mediante una secuencia exacta de cinco bits. Durante la transmisión es necesario recordar y comunicar correctamente cada 0 y 1, lo que requiere mayor concentración y aumenta la posibilidad de equivocarse al emitir o interpretar los bits.

- Pareja 2: El código Morse fue el más sencillo de utilizar, debido a que únicamente requiere distinguir entre puntos y rayas, lo que permitió mantener un ritmo constante durante la transmisión y facilitó la interpretación del mensaje.

El código Baudot fue considerado el más difícil, ya que cada letra debía convertirse en una secuencia de cinco bits. Esto hizo que el proceso fuera más lento y aumentó la dificultad para recordar correctamente cada combinación durante la transmisión.

- ¿Con cuál ocurren menos errores?
 - Pareja 1: Se observaron menos errores con el código Morse. Durante las pruebas fue más fácil identificar cuándo un punto o una raya se transmitían incorrectamente, permitiendo corregir la interpretación con mayor rapidez. En cambio, en el código Baudot un solo bit incorrecto cambia completamente el carácter recibido, por lo que un pequeño error puede alterar el mensaje y dificultar su comprensión.
 - Pareja 2: El código Morse presentó menos errores durante las pruebas. La otra pareja comentó que, aunque en algunas ocasiones fue necesario repetir un símbolo, el receptor pudo interpretar correctamente la mayoría de los mensajes. En cambio, con el código Baudot algunos errores en la transmisión de un solo bit ocasionaron que se interpretaran caracteres incorrectos.

Código	Mensajes Enviados	Mensajes Correctos	Errores
Pareja 1			
Morse	6	6	0
Baudot	6	5	1
Pareja 2			
Morse	6	5	1
Baudot	6	4	2

Transmisión “Empaquetada”

Cada pareja transmitió tres mensajes diferentes que contenían como mínimo diez caracteres, haciendo uso de los esquemas mencionados anteriormente, estos mensajes fueron enviados mediante notas de voz (VN) a través de WhatsApp.

PAREJA 1				
Participante	Código	Mensaje 1	Mensaje 2	Mensaje 3
Dulce	Morse	La red función	Revisa el canal	Prueba exitosa
Juan	Baudot	Enviar archivos	Mensaje recibido	Finalizar envió
PAREJA 2				
Participante	Código	Mensaje 1	Mensaje 2	Mensaje 3
Nadissa	Morse	Comenzar prueba	Repetir mensaje	Código enviado

Paula	Baudot	Todo esta listo	Destino correcto	Conexión estable
-------	--------	-----------------	---------------------	---------------------

- ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de esta forma “empaquetada”?

- Pareja 1: Una de las principales dificultades fue que cada mensaje debía grabarse por completo antes de enviarse, por lo que si ocurría un error durante la grabación era necesario repetir toda la nota de voz. Además, el receptor no podía solicitar aclaraciones mientras se transmitía el mensaje, sino que debía esperar a recibir la grabación completa. Esto hizo que la comunicación fuera más lenta y aumentó el tiempo necesario para corregir errores.
- Pareja 2: La transmisión empaquetada dificultó la comunicación porque no existía una retroalimentación inmediata entre el emisor y el receptor. Si el mensaje contenía un error o no se entendía correctamente, era necesario solicitar una nueva nota de voz y volver a enviarla. También se observó que el tiempo de espera entre cada envío aumentó en comparación con una comunicación en tiempo real, haciendo el proceso menos ágil.

Conmutación de Mensajes

Para esta actividad ambas parejas trabajamos conjuntamente para poder distribuirnos los roles de la comunicación entre clientes y conmutador. Este conmutador recibía la VN de WhatsApp de cualquiera de los clientes y luego lo estará reenviando al destino final. Para lo cual definimos un protocolo de cómo le

diremos al conmutador quién es el destino final del mensaje, y el cómo determinar si el conmutador está listo o no para recibir mensajes.

Los roles están distribuidos de la siguiente manera:

- Cliente A = Nadissa Vela
- Cliente B = Dulce Ambrosio
- Cliente C = Paula de León
- Conmutador (S) = Juan Cruz

El protocolo es el siguiente:

Solicitud de Envío

Antes de transmitir cualquier mensaje, el cliente debe solicitar permiso al conmutador diciendo "Cliente A solicita enviar un mensaje." El conmutador responde "Conmutador listo". Solo después de recibir esta confirmación podía comenzar la transmisión

Identificación del Destinario

Antes de enviar el mensaje codificado, el emisor indicaba el destinatario utilizando el siguiente formato "Destino: Cliente B." De esta forma, el conmutador sabía exactamente a quién debía reenviar el mensaje.

Transmisión del Mensaje

Una vez indicado el destinatario, el emisor enviaba la nota de voz con el mensaje codificado utilizando el esquema de comunicación seleccionado (código Morse).

El conmutador escuchaba completamente la grabación antes de reenviarla al destinatario correspondiente.

Confirmación de Recepción

Después de recibir el mensaje, el destinatario respondía con "Mensaje recibido." En caso de que el mensaje no fuera entendible o estuviera incompleto, respondía "Solicito retransmisión." Entonces el conmutador reenviaba nuevamente la nota de voz.

Control de Tráfico

Para evitar sobrecargar al conmutador se establecieron las siguientes reglas:

- Solo un cliente podía enviar un mensaje a la vez.
- Ningún cliente iniciaba una transmisión sin recibir la autorización del conmutador.
- El siguiente cliente debía esperar la confirmación de que el mensaje anterior había sido entregado antes de comenzar una nueva transmisión.
- Si el conmutador estaba ocupado, respondía con "Espere", indicando que debía finalizar primero la transmisión anterior.

Finalización de la Comunicación

Una vez que el destinatario confirmaba la recepción del mensaje, el conmutador respondía "Canal libre." Con esta confirmación, otro cliente podía iniciar una nueva comunicación siguiendo el mismo procedimiento.

- ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?

La incorporación de un conmutador permite organizar mejor la comunicación entre varios usuarios, ya que los mensajes pueden enviarse a un destinatario específico sin que todos los participantes tengan que recibirlos. Además, facilita la administración del tráfico, evita que varios mensajes se crucen al mismo tiempo y permite que el sistema pueda ampliarse para conectar a más usuarios sin necesidad de que todos estén comunicados directamente entre sí. En términos generales, el conmutador actúa como un intermediario que hace más eficiente y ordenada la transmisión de la información.

- ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?

Ventajas

- Permiten conectar un mayor número de usuarios o dispositivos dentro de la red.
- Distribuyen mejor el tráfico de mensajes, evitando que un solo conmutador se convierta en un cuello de botella.
- Facilitan la expansión de la red sin modificar la comunicación entre los usuarios existentes.
- Mejoran la organización de la transmisión al dividir la carga entre varios puntos de comunicación.

Desventajas

- Incrementan la complejidad del sistema, ya que es necesario coordinar la comunicación entre varios conmutadores.
- Pueden aumentar el tiempo que tarda un mensaje en llegar a su destino si debe pasar por varios conmutadores.
- Requieren una mejor planificación para evitar pérdidas de mensajes o rutas incorrectas.
- Si uno de los conmutadores falla, parte de la comunicación puede verse afectada hasta que se encuentre una ruta alternativa.

Conclusiones

- Se comprobó que el código Morse resultó más sencillo de transmitir e interpretar que el código Baudot, debido a que utiliza únicamente puntos y rayas, lo que facilitó su memorización y redujo la cantidad de errores durante la comunicación.
- La actividad permitió comprender que la transmisión de información requiere un protocolo bien definido para evitar errores, garantizar que el mensaje llegue al destinatario correcto y mantener un flujo de comunicación ordenado entre los participantes.
- Se observó que la transmisión de mensajes de forma empaquetada incrementa el tiempo de comunicación y dificulta la corrección inmediata de errores, ya que es necesario esperar a recibir el mensaje completo antes de solicitar una retransmisión.

- La implementación de un conmutador demostró la importancia de contar con un dispositivo que organice y dirija el tráfico de información, permitiendo una comunicación más eficiente entre varios usuarios y evitando conflictos durante el envío de mensajes.
- Finalmente, el laboratorio permitió relacionar conceptos teóricos de las redes de computadoras con una experiencia práctica, facilitando la comprensión de cómo se transmiten los datos, la importancia de los protocolos de comunicación y el papel que desempeñan los dispositivos de red en el intercambio de información.